# 王诗菁

## 多模态大模型 · 视线估计与视线追随

北京交通大学计算机科学与技术博士研究生 | 英国伯明翰大学国家公派访问博士生

邮箱：shijingwang@bjtu.edu.cn | 个人主页 | Google Scholar | DBLP

## 学术概况

研究聚焦以人类视线为核心线索的多模态智能，围绕真实场景中的注意目标与行为意图理解，形成了从视线估计、跨域泛化与不确定性建模，到视觉语言模型/视觉基础模型视线推理的连续研究主线。相关成果发表于 AAAI、ACL、ECML-PKDD，并获 NeurIPS、CVPR、ICLR、WWW 2026 录用。曾在联想北京研究院开展算法研究，参与方案获 CVPR 2024 Ego4D Looking-at-Me 赛道第一名。

## 教育与访学经历

| | |
|---|---|
| **2025.11-至今** | **英国伯明翰大学，计算机学院，国家公派访问博士生**<br>合作方向：多模态基础模型与视线推理 |
| **2021.09-至今** | **北京交通大学，计算机科学与技术，硕博贯通**<br>导师：景丽萍教授（硕士阶段）、黄雅平教授（博士阶段） |
| **2017.09-2021.06** | **北京交通大学，计算机科学与技术，学士**<br>专业排名前 20%，推免攻读硕士；校级优秀本科毕业论文 |

## 研究方向

- 多模态大模型与视觉语言理解：VLM/VFM、指令微调、参数高效适配、偏好优化。
- 视线感知与视觉注意：视线估计、视线追随、注意目标与行为意图理解。
- 可靠机器学习：不确定性估计、证据学习、标签噪声鲁棒性、跨数据集与域泛化。

## 代表性研究贡献

- **可靠视线估计：**提出 SUGE，通过图像-标签不确定性估计、样本重加权与标签校正抑制低质量样本影响，在多个视线估计基准上取得领先性能。
- **跨域与证据融合：**提出 EIF，构建单数据集与跨数据集双分支，并引入 NIG/MoNIG 证据融合，兼顾源域性能与未知域泛化。
- **基础模型视线推理：**围绕 VL4Gaze 和 VFM Gaze Reasoning，构建多粒度视觉指令与推理监督，探索头部条件局部适配和视线几何约束，使模型从显著性依赖走向基于头部/视线线索的推理。
- **多模态场景理解：**参与第一视角 Looking-at-Me、开放世界影视说话人识别、多模态字幕翻译和 GUI Agent 奖励建模研究，拓展多模态理解在复杂场景中的应用。

## 论文发表与在研成果

### 主要研究成果

发表/录用**9**篇：**CCF-A 8**篇（第一作者**2**篇）、**CCF-B 1**篇；在投**2**篇。*表示共同第一作者。

1. **[NeurIPS 2026] Enhancing Gaze Reasoning in Vision Foundation Models for Gaze Following**
   Shijing Wang, Yaping Huang, Chaoqun Cui, David Wong, Yihua Cheng, Alexandros Neophytou, Hyung Jin Chang.
   NeurIPS 2026，已录用，**CCF-A**。
2. **[在投] VL4Gaze: Unleashing Vision-Language Models for Gaze Following**
   Shijing Wang*, Chaoqun Cui*, Yaping Huang, Hyung Jin Chang, Yihua Cheng.
   arXiv: 2512.20735。
3. **[AAAI 2024] Suppressing Uncertainty in Gaze Estimation**
   Shijing Wang, Yaping Huang.
   AAAI 会议论文，38(6): 5581-5589，**CCF-A**。

4. **[在投] Cross-Dataset Gaze Estimation by Evidential Inter-intra Fusion**
   Shijing Wang, Yaping Huang, Jun Xie, Yi Tian, Feng Chen, Zhepeng Wang.
   arXiv: 2409.04766。

### 代表性合作成果

5. **[CVPR 2026] See Through the Noise: Improving Domain Generalization in Gaze Estimation**
   Yanming Peng, Shijing Wang, Yaping Huang, Yi Tian.
   已录用，**CCF-A**。
6. **[CVPR 2026] CineSRD: Leveraging Visual, Acoustic, and Linguistic Cues for Open-World Visual Media Speaker Diarization**
   Liangbin Huang*, Xiaohua Liao*, Chaoqun Cui*, Shijing Wang, Zhaolong Huang, Yanlong Du, Wenji Mao.
   已录用，**CCF-A**。
7. **[ACL 2025] Fine-grained Video Dubbing Duration Alignment with Segment Supervised Preference Optimization**
   Chaoqun Cui, Liangbin Huang, Shijing Wang, Zhe Tong, Zhaolong Huang, Xiao Zeng, Xiaofeng Liu.
   主会论文，4524-4546，**CCF-A**。
8. **[ICLR 2026] From Utterance to Vividity: Training Expressive Subtitle Translation LLM via Adaptive Local Preference Optimization**
   Chaoqun Cui, Shijing Wang, Liangbin Huang, Qingqing Gu, Zhaolong Huang, Xiao Zeng, Wenji Mao.
   已录用，**CCF-A**。
9. **[WWW 2026] Hermes the Polyglot: A Unified Framework to Enhance Expressiveness for Multimodal Interlingual Subtitling**
   Chaoqun Cui, Shijing Wang, Liangbin Huang, Qingqing Gu, Zhaolong Huang, Xiao Zeng, Wenji Mao.
   已录用，7068-7079，**CCF-A**。
10. **[NeurIPS 2026] Agentic Reward Modeling: Verifying GUI Agent via Progressive Trajectory-Grounded Interaction**
    Chaoqun Cui, Jing Huang, Shijing Wang, Liming Zheng, Qingchao Kong, Zhixiong Zeng.
    NeurIPS 2026，已录用，**CCF-A**。
11. **[ECML-PKDD 2023] vMF Loss: Exploring a Scattered Intra-class Hypersphere for Few-shot Learning**
    Xin Liu, Shijing Wang, Kairui Zhou, Yilin Lyu, Mingyang Song, Liping Jing, Tieyong Zeng, Jian Yu.
    ECML-PKDD Research Track，454-470，**CCF-B**。
12. **[CVPR 2024 Challenge] PCIE_LAM Solution for Ego4D Looking At Me Challenge**
    Kanokphan Lertniphonphan, Jun Xie, Yaqing Meng, Shijing Wang, Feng Chen, Zhepeng Wang.
    Ego4D Looking-at-Me 赛道第一名。**（挑战赛论文）**

## 科研与产业经历

**2025.11-至今** — **英国伯明翰大学计算机学院 | 访问博士生**
围绕 VFM/VLM 在人类视线、注意目标和社会交互理解中的推理能力开展合作研究；推进局部 LoRA 适配、视线约束、多任务 VQA 数据合成与评测。

**2023.12-2024.07** — **联想北京研究院 | 机器学习算法实习生**
参与 EIF 跨数据集视线估计与 Ego4D Looking-at-Me 方案研发，使用 InternVL 与 Bi-LSTM 进行时空建模，并结合不确定性建模和证据融合提升泛化。

**2023.09-至今** — **北京交通大学交通数据分析与挖掘北京市重点实验室 | 博士研究生**
推动 SUGE、EIF、VL4Gaze 及 VFM 视线推理等工作，覆盖不确定性抑制、跨域泛化、视线 VQA 数据构建和基础模型微调。

## 科研项目

- 中央高校基本科研业务费项目：视线估计泛化研究，项目负责人，2024.04-2026.03。
- 国家留学基金管理委员会公派访问博士生项目，英国伯明翰大学，2025.11-至今。

## 荣誉与奖励

- CVPR 2024 Ego4D-Ego-Exo4D Challenge，Looking-at-Me 赛道第一名。
- 北京交通大学一等学业奖学金，2020、2021、2022、2023、2024（共 5 次）。
- 北京交通大学校级优秀本科毕业论文，2021。
- 国家级大学生创新创业训练计划项目，2020。
- 北京交通大学校级三好学生、优秀共青团员。